

C1 : Description de la matière à l'échelle macroscopique.

1 Corps purs et corps mélangés.

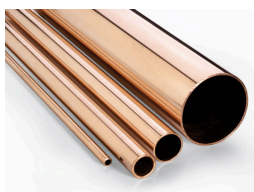
- Une substance constituée d'une seule espèce chimique est un **corps pur** sinon c'est un **mélange**.
- Lorsqu'un mélange est **homogène** on ne peut pas distinguer ces constituants, dans le cas contraire on dit qu'il est **hétérogène**.



statue en cuivre

Exemples :

- **substances pures**: aluminium, diamant.
- **mélanges homogènes**: eau sucrée ou salée
- **mélange hétérogène**: eau et huile.



tuyaux en cuivre

- Composition d'un mélange :

Définition Pourcentage en masse

Le pourcentage **massique** p_m d'une espèce dans un mélange est le rapport de la **masse** cette espèce par celle du mélange.

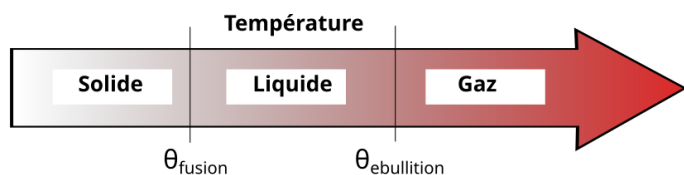
$$p_m = \frac{\text{masse de l'espèce}}{\text{masse du mélange}}$$

Remarque : La composition d'un mélange peut aussi être donnée par un pourcentage volumique.

2 Identification d'une espèce chimique.

On peut identifier une espèce chimique à l'aide de ces propriétés physiques ou chimiques

A. Température de changement d'état.



Pour un corps **pur**, le changement d'état se fait à température constante. Pour un mélange la température varie lors du changement d'état.

Remarque : On note la température par la lettre θ (pour ne pas confondre avec t qui désigne le temps)

B. La masse volumique.

Définition Masse volumique

La masse volumique ρ d'une espèce est le rapport entre sa masse m et son volume V :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Remarques :

- Toutes les combinaisons d'unités sont possibles comme g/L, kg/m³
- Il existe 2 notations soit g/L ou g.L⁻¹ (car g/L = g × 1/L = g × L⁻¹)

La masse volumique de l'eau est de 1,0 kg.L⁻¹ et celle de l'air est de l'ordre de 1,3 g.L⁻¹

C. Quelques tests d'identification chimiques.

- Au contact de **l'eau**, le sulfate de cuivre anhydre (blanc) devient bleu.
- Le **dioxygène** est un gaz qui ravive la flamme d'une allumette incandescente.
- Le **dihydrogène** est un gaz qui émet son (appelé aboiement) au contact d'une flamme.

Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Citer des exemples courants de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes.
- ✓ Identifier, à partir de valeurs de référence, une espèce chimique par ses températures de changement d'état, sa masse volumique ou par des tests chimiques.
- ✓ Citer des tests chimiques courants de présence d'eau, de dihydrogène, de dioxygène, de dioxyde de carbone
- ✓ Citer la valeur de la masse volumique de l'eau liquide et la comparer à celles d'autres corps purs et mélanges.
- ✓ Distinguer un mélange d'un corps pur à partir de données expérimentales.
- ✓ Citer la composition approchée de l'air et l'ordre de grandeur de la valeur de sa masse volumique.
- ✓ Établir la composition d'un échantillon à partir de données expérimentales.

C1 : Activité et Exercices

Méthode de travail à suivre :

- **Lire** le cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Parmi les substances suivantes, lesquelles sont pures ? lesquelles sont mélangées ?
eau de source ; eau boueuse ; statue en bronze ; glucose ; air

Q2. Dans une classe de 2^{de} de 35 élèves il y a 20 filles, calculer le pourcentage de fille dans cette classe.

Q3. Un bronze est un alliage contenant du cuivre et de l'étain. Une statue en bronze pèse 5,3 kg et contient 640 g d'étain. Calculer le pourcentage massique p_m de l'étain dans la statue et l'exprimer en %.

Q4. Rappeler ce que sont les transformations physiques d'ébullition et de fusion.

Q5. La température de fusion de l'éthanol est de -114°C et celle d'ébullition est de 78°C . Quel est son état physique à 20°C (Justifier à l'aide d'un schéma)

Q6. Calculer le volume occupé par 1,0 kg d'air.

Outils mathématiques pour la physique :

a) Convertir :

236 g = kg

25 mL = L

0,5 m³ = L

b) Écrire les quotients suivants avec la nouvelle notation de type : $1/x = x^{-1}$

km/h =

g/mL =

W/m² =

kg/m³ =

c) Calcul littéral :

Si $a = b \times c$ alors $b = \dots\dots\dots$ et $c = \dots\dots\dots$

Exercice 1: Le Destop

Le « Destop » est un déboucheur liquide de canalisation qui contient de l'eau (formule H_2O), de l'hydroxyde de sodium (formule NaOH), de l'ammoniaque (formule NH_3).

a) Dans 1,0 kg de Destop il y a 100 g d'hydroxyde de sodium. Calculer le pourcentage massique en hydroxyde de sodium dans le Destop.

b) On ajoute 250 g d'eau à 500 g de Destop. Montrer que le nouveau pourcentage massique en hydroxyde de sodium du mélange obtenu est de l'ordre de 6,7 %.

Exercice 2: Mélanges



1) En s'aidant de la définition du pourcentage en masse, définir le pourcentage volumique (notée p_v) d'une espèce dans un mélange. (Indice la masse est remplacée par le volume)

Un flacon de 200 mL d'alcool vendu en pharmacie contient 140 mL d'éthanol.

2) De quel type de mélange s'agit-il ?

3) Quel est le pourcentage volumique d'éthanol dans ce flacon ?

4) Dans 5,0 L d'air il y a 4,0 L de diazote. Calculer le pourcentage volumique du diazote dans l'air.

Exercice 3: Identifier une espèce chimique

Données:

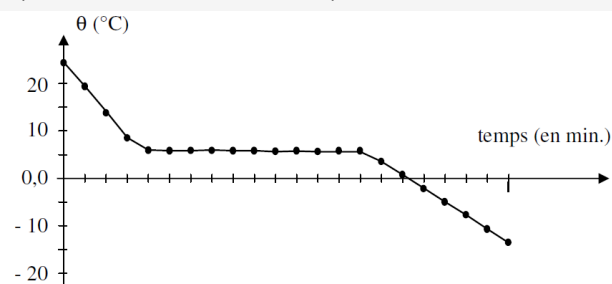
Espèce	θ fusion ($^\circ\text{C}$)	θ ébullition ($^\circ\text{C}$)
eau	0	100
pentan-1-ol	-79	138
éthanol	-114	78
éthoxyéthane	-116	34
cyclohexane	6	81
propanone	-95	56
toluène	-95	111
butanal	-99	75
pentan-3-ol	-8	116
plomb	327	1 749

1) À $\theta = 120^\circ\text{C}$, quel est l'état physique (solide, liquide ou gaz) :

- du pentan-1-ol ?
- de l'eau ?
- du plomb ?

On plonge un tube à essai contenant un liquide inconnu dans un bain glacé. On relève la température à intervalles de temps réguliers.

La courbe donnant l'évolution de la température du liquide en fonction du temps est donnée ci-contre.



- 2) L'espèce chimique contenue dans le tube à essai est-elle pure ? Justifier.
- 3) Quelle est cette espèce chimique ? Justifier.

Exercice 4: Masse volumique de l'air

On pèse un ballon plein d'air, on mesure $m_1 = 108,4$ g, puis on retire 1,5 L d'air en le dégonflant, la nouvelle masse du ballon est $m_2 = 106,6$ g.

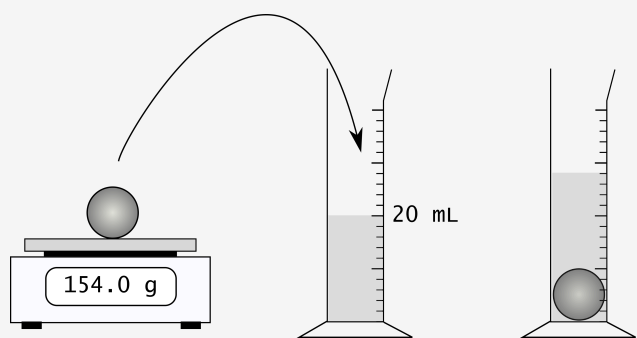
Calculer la masse volumique ρ de l'air en g.L^{-1} puis en kg.m^{-3} .

Exercice 5: Masse volumique de métaux

Données : Masse volumique de quelques métaux

Espèce	Plomb	Aluminium	Fer	Cuivre	Or
ρ (g.L^{-1})	$1,44 \times 10^4$	$2,70 \times 10^3$	$7,86 \times 10^3$	$8,96 \times 10^3$	$1,93 \times 10^4$

- 1) Calculer la masse de 100 mL de cuivre.
- 2) Quel est le volume occupé par 1,0 kg de fer.
- 3) On réalise l'expérience suivante avec un métal inconnu de forme sphérique. Quel est ce métal ? (Justifier la démarche)



Exercice 6: Le glycérol.

Le glycérol a une masse volumique de $1,26 \text{ kg.L}^{-1}$ à 15°C .

On pèse 250 g de glycérol que l'on dissout complètement dans 1,0 L d'eau.

Données : ρ (mélange) = $1,05 \text{ kg.L}^{-1}$; ρ (eau) = $1,0 \text{ kg.L}^{-1}$

- 1) Calculer le volume de glycérol que l'on a utilisé pour préparer le mélange.

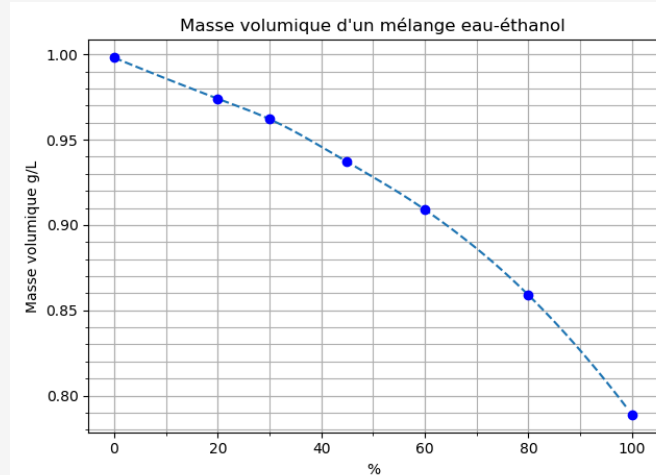
- 2) Calculer la masse du mélange.
- 3) En déduire le volume du mélange obtenu.
- 4) Calculer le pourcentage massique du glycérol dans le mélange.
- 5) Calculer le pourcentage volumique du glycérol dans le mélange et conclure.

Exercice 7: Le mélange eau - alcool

L'« alcool » vendu en pharmacie est un mélange eau - éthanol.

Sur une bouteille de 250 mL d'alcool vendu en pharmacie on peut lire « Alcool modifié 90 % vol »

Données: ATTENTION ERREUR UNITEE



- 1) Calculer le volume d'éthanol présent dans la bouteille.
- 2) À l'aide du graphique trouver la masse volumique du liquide de la bouteille. On fera apparaître les traits de construction.
- 3) En déduire la masse du mélange eau - éthanol de la bouteille.